Atelier Programmation 1
TP 3- Les structures conditionnelles

Département : Technologies de l'informatique

Enseignant : Dr. Mohamed SBAI

Objectif

Utilisation des structures conditionnelles: if et switch.

Exercice 1

Traduire l'algorithme suivant en langage C. Quel est le résultat de son exécution.

```
Algorithme EXERCICE_1
Variables  nbr : Entier
Début
    Ecrire ('donner un entier :')
    Lire (nbr)
    Si (nbr<0) Alors
       Ecrire('le nbr',nbr,' est negatif')
         Sinon
           Si (nbr>0) Alors
              Ecrire('le nbr',nbr,' est
positif')
            Sinon
              Ecrire('le nbr',nbr,' est nul')
           Finsi
    Finsi
Fin
```

Exercice 2

1. Editer ce programme.

```
#include<stdio.h>

int main ()
{
     int a,b;
     printf("Donner un entier A \n");
     scanf("%d",&a);
     printf("Donner un entier B \n");
     scanf("%d",&b);
     if (a>b)
        printf ("A = %d est supérieur à B = %d",a,b);
         else
        printf ("A = %d est inférieur à B = %d",a,b);
 return 0;
 }
```

2. Tester ce programme en prenant A=2 et B=5, A=10 et B=8 enfin A=7 et B=7. Commentaire !!

3. Modifier le programme de telle manière qu'il nous affiche A = B lorsqu'on saisit deux entiers égaux.

Exercice 3

Ecrire un programme C qui lit trois entiers A, B, et C et affiche le maximum et le minimum.

Exercice 4

Ecrire un programme C qui décide la mention d'un élève dans une école à partir de sa moyenne. Cet élève doit avoir :

- la mention « passable » pour une moyenne supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12 ;
- la mention « Assez bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 ;
- la mention « Bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ;
- la mention « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16.